



Tarea 1:

Repaso de Probabilidades y Proceso de Poisson I

Integrantes:

- Denisse Alejandra Rojas Burgos, Sección 4
- Franco Nicolai Corvalán Mansourova, Sección 4

Instrucciones

- Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- Tienen plazo hasta el **Jueves 27 de marzo a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán **5 décimas** a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- La tarea tiene un total de 60 puntos + 3 de bonus. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 1 en Canvas, por lo que les pedimos que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Pregunta 2

Parte 2

En una tienda en línea de productos tecnológicos, los pedidos de clientes llegan siguiendo un proceso de Poisson con una tasa de $\lambda > 0$ pedidos por hora. Cada pedido corresponde a la compra de un solo artículo, el cual puede ser una laptop, un smartphone o unos auriculares. La probabilidad de que un pedido sea de una laptop es $p \in (0, 1)$, de que sea de un smartphone es $q \in (0, 1)$ y de que sea de unos auriculares es $r \in (0, 1)$, donde se cumple que $p + q + r = 1$. El inventario de cada producto es limitado, por lo que si un cliente intenta comprar un artículo agotado, el pedido no puede completarse.

D.

Calcule la probabilidad de que el momento de llegada del pedido (general) número 30 esté dentro de las primeras 3 horas, dado que se sabe que el instante de llegada del octavo pedido de laptops fue dentro de las primeras 2 horas.

Desarrollo:

La tasa de pedidos general por hora es λ .

Sin embargo, la tasa de pedidos de laptops corresponde a λp , la tasa de pedidos de smartphones corresponde a λq , y la tasa de pedidos de los auriculares corresponde a λr , todo esto por descomposición de procesos Poisson. Cabe destacar que estos subprocesos son independientes entre si, pero no lo son del proceso general.

Ahora bien, necesitamos calcular

$$P(S_{30} \leq 3 | S_8^L \leq 2)$$

Nos preguntan la probabilidad de que lleguen mínimo 30 pedidos, dado que llegaron mínimo 8 laptops, por lo que pueden haber llegado más. Esto además nos da un indicio de que debemos calcular la probabilidad como conteo, por lo que definimos:

N^L : número de pedidos de laptops $\sim Poisson(\lambda p)$

N^S : número de pedidos de smartphones $\sim Poisson(\lambda q)$

N^A : número de pedidos de auriculares $\sim Poisson(\lambda r)$

Con esto, análogamente calculamos

$$P(N(3) \geq 30 | N(2) \geq 8)$$

$$\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \frac{P(N(3) = i, N^L(2) = k)}{P(N^L(2) \geq 8)}$$

Como se mencionó anteriormente, entre los subprocesos y el proceso general existe dependencia, por lo que se debe buscar la forma de hacer esto independiente. Es por esto que dividimos el proceso general para luego expresarlo como suma de los subprocesos independientes.

$$\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \frac{P(N(1) + N(2) = i, N^L(2) = k)}{P(N^L(2) \geq 8)}$$

$$\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \frac{P(N(1) + N^L(2) + N^S(2) + N^A(2) = i, N^L(2) = k)}{P(N^L(2) \geq 8)}$$

Ahora bien, como sabemos que $N^L(2) = k$, podemos reemplazar este valor en la primera parte de la expresión.

$$\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \frac{P(N(1) + N^S(2) + N^A(2) = i - k)}{P(N^L(2) \geq 8)}$$

Ahora, por propiedad de suma de procesos Poisson, podemos reescribir esta expresión como

$N^S(2) + N^A(2) = X(2) \sim Poisson(2 \cdot \lambda(q + r))$ y además, fijarla, condicionandola respecto a $N(1)$, es decir, podemos utilizar probabilidades totales.

$$\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \sum_{j=30}^{\infty} \frac{P(X(2) = i - k - j | N(1) = j) \cdot P(N(1) = j)}{P(N^L(2) \geq 8)}$$

$$\frac{\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \sum_{j=30}^{\infty} \frac{P(X(2) = i - k - j) \cdot P(N(1) = j)}{P(N^L(2) \geq 8)}}{\frac{\sum_{i=30}^{\infty} \sum_{k=8}^i \sum_{j=30}^{\infty} \frac{(2\lambda(q+r))^{i-k-j} \cdot e^{-2\lambda(q+r)}}{(i-k-j)!} \cdot \frac{\lambda^j \cdot e^{-\lambda}}{j!}}{\sum_{\alpha=8}^{\infty} \frac{2\lambda\rho^{\alpha} \cdot e^{-2\lambda\rho}}{\alpha!}}}$$

E.

Calcule la probabilidad de que entre $t = 2$ y $t = 6$ horas lleguen exactamente 20 llamadas de smartphones, dado que se sabe que entre $t = 1$ y $t = 5$ horas llegan exactamente 50 llamadas de pedidos (generales), y que entre $t = 3$ y $t = 4$ llegaron al menos 5 llamadas para auriculares.

Desarrollo:

Considere ahora que hay un conocido ladrón de smartphones que acecha la tienda. Se sabe que, en promedio, este ladrón pasa por la tienda cada $\frac{1}{\theta}$ horas, y estos tiempos entre robos siguen una distribución Exponencial, con $\theta > 0$. El ladrón se lleva un smartphone por robo (en caso de que haya disponibles).

F.

Suponiendo que comienza el día con $\delta \in \mathbb{N}$ smartphones y que en las primeras 5 horas del día exactamente $D \geq \delta$ personas llamaron para comprar algo (laptops, smartphones o auriculares), calcule la probabilidad de que en las primeras 3 horas ya no queden smartphones disponibles.

Desarrollo:

Las llamadas de clientes de las primeras 5 horas $\sim Poisson(5\lambda)$.

Cada llamada de clientes para smartphones $\sim Poisson(\lambda q)$.

Como los tiempos entre robos distribuye exponencial, podemos decir que los robos $(X) \sim Poisson(\theta)$.

Queremos calcular

$$P(N^S(3) + X(3) \geq \delta | N(5) = D)$$

Como el número de llamadas para smartphones $\sim Poisson(\lambda q)$ y el numero de robos $\sim Poisson(3\theta)$ corresponden a procesos independientes, por suma de procesos Poisson tenemos que

$$N^S(3) + X(3) = Y(3) \sim Poisson(3(\lambda q + \theta))$$

Entonces queremos calcular

$$P(Y(3) \geq \delta | N(5) = D)$$

Sabemos que las llamadas por smartphones son un subconjunto de las llamadas totales, por lo que la condición de llamadas totales no nos aporta nada a las llamadas puntuales de smartphones (no así el caso contrario). Y además sabemos que los robos son independientes, por lo tanto:

$$P(Y(3) \geq \delta)$$

Además como estoy calculando la probabilidad de que en $t = 3$ ocurran δ "éxitos" (δ llamadas), puedo calcular esto con distribución Gamma, obteniendo

$$1 - \sum_{k=0}^{\delta-1} \frac{(3(\lambda q + \theta))^k e^{-3(\lambda q + \theta)}}{k!}$$

En otro sector de la tienda se sabe que llegan pedidos por televisores según un proceso de Poisson con una tasa de $\alpha > 0$ pedidos por hora, y que llegan pedidos por radios según un proceso de Poisson con una tasa de $\beta > 0$ pedidos por hora. Por otra parte, se sabe que con probabilidad 0.2 un pedido de televisión proviene de un cliente VIP, y con probabilidad 0.4 llegan pedidos VIP para las radios. En adelante, llamaremos *pedidos VIP* a los pedidos totales tanto de televisores como de radios.

G.

Calcule la probabilidad de que entre $t = 0$ y $t = 10$ horas lleguen 100 o más pedidos VIP, dado que se sabe que entre $t = 0$ y $t = 3$ horas llegan 20 o más pedidos de televisores (de cualquier tipo, VIP o regular).

Desarrollo:

Sabemos que los procesos de llegada de radios y televisores son independientes entre si.

El número de llegada de televisores $N^T \sim Poisson(\alpha)$.

El número de llegada de radios $N^R \sim Poisson(\beta)$.

Ambos procesos tienen subprocesos (VIP), donde

El número VIP de televisores $N_{VIP}^T \sim Poisson(0.2\alpha)$

El número VIP de radios $N_{VIP}^R \sim Poisson(0.4\beta)$

$$N_{VIP}(t) \sim Poisson(0.2\alpha + 0.4\beta)$$

Necesitamos calcular

$$P(N_{VIP}(10) \geq 100 | N^T(3) \geq 20)$$

$$P(N_{VIP}^T(10) + N_{VIP}^R(10) \geq 100 | N_{VIP}^T(3) + N_{REG}^T(3) \geq 20)$$

Cabe destacar que no sabemos como distribuyen los televisores regulares, pero lo expresamos de este modo para entender que existe una dependencia entre los procesos.

Ahora expresamos esto mediante probabilidades totales:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=20}^{\infty} P(N^T(3) = n) \cdot \frac{P(N_{VIP}^T(10) + N_{VIP}^R(10) \geq 100 | N^T(3) = n)}{P(N^T(3) \geq 20)} \\ & \sum_{n=20}^{\infty} P(N^T(3) = n) \cdot \frac{P(N_{VIP}^T(3) + N_{VIP}^T(7) + N_{VIP}^R(10) \geq 100, N^T(3) = n)}{P(N^T(3) \geq n)} \\ & \sum_{n=20}^{\infty} P(N_{VIP}^T(3) + N_{VIP}^T(7) + N_{VIP}^R(10) \geq 100, N^T(3) = n) \end{aligned}$$

Donde

$$N_{VIP}^T(3) \sim Poisson(0.6\alpha)$$

$$N^T(3) \sim Poisson(3\lambda)$$

$$N_{VIP}^T(7) \sim Poisson(1.4\alpha)$$

$$N_{VIP}^R(10) \sim Poisson(4\beta)$$

Sea i la cantidad de televisores VIP que llegan entre $[0, 3]$, y j la cantidad de televisores VIP que llegan entre $[3, 10]$ y la cantidad de radios VIP que llegan entre $[0, 10]$.

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(0.6\alpha)^i e^{-0.6\alpha}}{i!} \cdot \frac{(1.4\alpha + 4\beta)^j e^{-(1.4\alpha + 4\beta)}}{j!} \cdot \sum_{n=20}^{\infty} \frac{(3\lambda)^n e^{-3\lambda}}{n!}$$

Pregunta 3

Parte 2

Es la gran final de la Champions League 24/25 en el Allianz Arena, Múnich, Alemania. Los protagonistas son el VARcelona de Hansi Flick y el LiVARpool de Arne Slot, que intentarán consagrarse en esta versión de los “Regalones del VAR” (considere que esta tarea fue confeccionada antes de la eliminación del LiVARpool el 11 de marzo de 2025). Su objetivo es estudiar diferentes escenarios y sus respectivas probabilidades para determinar la mejor configuración para apostar su dinero en las casas de apuestas deportivas. El presupuesto que usted tiene para invertir es de \$10.000. Según estudios avanzados, se sabe que los intentos de gol de cada equipo son un Proceso de Poisson de tasa $\lambda_B = 0.1$ y $\lambda_L = 0.15$ intentos por minuto, para el VARcelona y el LiVARpool, respectivamente. Por cada intento de gol, la probabilidad de que se logre convertir es del $p_B = 0.3$ y $p_L = 0.2$, para el VARcelona y el LiVARpool, respectivamente. Considere independencia entre estos procesos, y que no hay alargue al finalizar cada medio tiempo (el partido consta de dos partes de 45 minutos c/u).

C.

Indique expresiones teóricas para los siguientes casos:

- (a) La probabilidad de que el VARcelona vaya ganando por exactamente dos goles al finalizar el primer tiempo (primeros 45 minutos). Esta opción paga \$6 por cada \$1 peso invertido.

Desarrollo:

Para inicial, los intentos de gol siguen un proceso de Poisson, por lo que el número de intentos en 45 minutos es:

$$\begin{aligned}N_B(45) &\sim \text{Poisson}(\lambda_B \cdot 45) = \text{Poisson}(0.1 \times 45) = \text{Poisson}(4.5), \\N_L(45) &\sim \text{Poisson}(\lambda_L \cdot 45) = \text{Poisson}(0.15 \times 45) = \text{Poisson}(6.75).\end{aligned}$$

Cada intento de gol tiene una probabilidad p_B y p_L de ser convertido en gol, por lo que el número de goles sigue una distribución de Poisson con parámetro ajustado:

$$\begin{aligned}G_B(45) &\sim \text{Poisson}(\lambda_B \cdot 45 \cdot p_B) = \text{Poisson}(4.5 \times 0.3) = \text{Poisson}(1.35), \\G_L(45) &\sim \text{Poisson}(\lambda_L \cdot 45 \cdot p_L) = \text{Poisson}(6.75 \times 0.2) = \text{Poisson}(1.35).\end{aligned}$$

Buscamos obtener la probabilidad que VARcelona vaya ganando por exactamente dos goles al finalizar el primer tiempo, lo que es equivalente a:

$$P(G_B(45) - G_L(45) = 2).$$

Dicha expresión es equivalente a la resta de dos procesos Poissones, lo cual resulta en la distribución Skellam:

$$D(45) \sim \text{Skellam}(0.1 \times 45, 0.15 \times 45).$$

- (b) La probabilidad de que el partido (90 minutos) termine en un empate si al finalizar la hora de partido aún no habían goles anotados. Esta opción paga \$2 por cada \$1 peso invertido.

Desarrollo:

Dado que no hubo goles en los primeros 60 minutos, necesitamos calcular la probabilidad de que el número de goles en los últimos 30 minutos sea el mismo para ambos equipos.

Sean $N_B(30) \sim \text{Poisson}(0.1 \times 30)$ y $N_L(30) \sim \text{Poisson}(0.15 \times 30)$, entonces la probabilidad de empate es:

$$P(N_B(30) = N_L(30))$$

Esta probabilidad se obtiene sumando las probabilidades conjuntas:

$$P(N_B(30) = N_L(30)) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N_B(30) = k)P(N_L(30) = k),$$

donde cada término sigue una distribución de Poisson:

$$P(N_B(30) = k) = \frac{e^{-3}3^k}{k!}, \quad P(N_L(30) = k) = \frac{e^{-4.5}4.5^k}{k!}.$$

Entonces,

$$P(N_B(30) = N_L(30)) = e^{-3}e^{-4.5} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3 \times 4.5)^k}{(k!)^2}.$$

- (c) La probabilidad de que el LiVARpool gane el partido (90 minutos) sin recibir goles. Esta opción paga \$5 por cada \$1 peso invertido.

Desarrollo:

Para que el LiVARpool gane sin recibir goles, el VARcelona debe anotar 0 goles en 90 minutos, y el LiVARpool debe anotar al menos un gol. Dado a independencia, tenemos:

$$P(N_B(90) = 0, N_L(90) \geq 1) = P(N_B(90) = 0) \cdot P(N_L(90) \geq 1).$$

La probabilidad de que el VARcelona no anote goles es:

$$P(N_B(90) = 0) = e^{-9}.$$

La probabilidad de que el LiVARpool anote al menos un gol es:

$$P(N_L(90) \geq 1) = 1 - P(N_L(90) = 0) = 1 - e^{-13.5}.$$

Por lo tanto el resultado buscado es:

$$P(N_B(90) = 0, N_L(90) \geq 1) = e^{-9} \cdot (1 - e^{-13.5}).$$

D.

Simule 1.000.000 de finales y determine las probabilidades empíricas de los eventos definidos en (c). Setee la semilla 2123 para sus experimentos. Contraste con las probabilidades teóricas y determine el error relativo. Posteriormente, defina dónde sería mejor invertir su presupuesto para las apuestas, justificando claramente. ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar para cambiar a $p_B = 0.35$?

Desarrollo:

A través del desarrollo de un programa de simulación, se adjunta acceso al programa:

Acceso al programa desarrollado

Realizamos 1.000.000 de simulaciones de finales de partidos con valores de parámetros del enunciado, y obtuvimos la siguiente salida:

```
C:\Users\Franc\Downloads\ICS2523 Modelos Estocásticos>python tarea_1_pregunta_3_parte_2
```

```
Resultados de la simulación con 1000000 simulaciones y una inversión de $10000:
```

- (a) VARcelona ganando por exactamente dos goles al finalizar el primer tiempo:

```
Cantidad de partidos: 108554
Probabilidad empírica: 0.108554 vs Probabilidad teórica: 0.108033
Error relativo: 0.004826
Pago: $6 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

- (b) Empate al finalizar el partido si no había goles anotados al minuto 60:

```
Cantidad de partidos: 220004
Probabilidad empírica: 0.220004 vs Probabilidad teórica: 0.219346
Error relativo: 0.002999
Pago: $2 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

- (c) LiVARpool gana sin recibir goles:

```
Cantidad de partidos: 62397
Probabilidad empírica: 0.062397 vs Probabilidad teórica: 0.062689
Error relativo: 0.004657
Pago: $5 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

A partir de estos resultados, podemos determinar en cuál opción conviene más invertir calculando la ganancia esperada en cada caso:

$$\text{Ganancia esperada} = (\text{probabilidad empírica}) \times (\text{pago}) \times (\text{inversión}) \quad (1)$$

Para cada opción:

- (a) **VARcelona gana por exactamente dos goles:**

$$0.108554 \times 6 \times 10000 = 65132.4$$

- (b) **Empate al finalizar si no había goles al minuto 60:**

$$0.220004 \times 2 \times 10000 = 44000.8$$

- (c) **LiVARpool gana sin recibir goles:**

$$0.062397 \times 5 \times 10000 = 31198.5$$

Por lo tanto, se concluye que la opción (a) VARcelona con 65132.4 gana por exactamente dos goles es la que maximiza la rentabilidad, dado el análisis probabilístico actual.

Por otra parte, si cambiamos el valor de p_B a 0.35, al ejecutar la simulación con el nuevo valor incorporado obtenemos los siguientes valores en la salida:

```
C:\Users\Franc\Downloads\ICS2523 Modelos Estocásticos>python tarea_1_pregunta_3_parte_2
Resultados de la simulación con 1000000 simulaciones y una inversión de $10000:
```

- ```
(a) VARcelona ganando por exactamente dos goles al finalizar el primer tiempo:
```

```
Cantidad de partidos: 128099
Probabilidad empírica: 0.128099 vs Probabilidad teórica: 0.128219
Error relativo: 0.000937
Pago: $6 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

- ```
(b) Empate al finalizar el partido si no había goles anotados al minuto 60:
```

```
Cantidad de partidos: 207508
Probabilidad empírica: 0.207508 vs Probabilidad teórica: 0.207814
Error relativo: 0.001471
Pago: $2 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

- ```
(c) LiVARpool gana sin recibir goles:
```

```
Cantidad de partidos: 40035
Probabilidad empírica: 0.040035 vs Probabilidad teórica: 0.039972
Error relativo: 0.001570
Pago: $5 por cada $1 invertido
Inversión: $10000
```

---

Volvemos a obtener la ganancia esperada, sustituyendo los valores obtenidos en la simulación en la ecuación anteriormente planteada, obtenemos:

- (a) **VARcelona ganando por exactamente dos goles**

$$0.128099 \times 6 \times 10000 = 76859.4$$

- (b) **Empate al finalizar el partido si no había goles al minuto 60**

$$0.207508 \times 2 \times 10000 = 41501.6$$

- (c) **LiVARpool gana sin recibir goles**

$$0.040035 \times 5 \times 10000 = 20017.5$$

Dado que la opción con la mayor ganancia esperada es la alternativa **(a)**: *VARcelona gana por exactamente dos goles*, con una ganancia esperada de **\$76,859.4**, se concluye que esta es la mejor alternativa de inversión bajo la situación probabilística actual.

Además, dado que en ambas simulaciones la alternativa **(a)** resultó ser la más conveniente, podemos comparar los valores obtenidos para la ganancia esperada en cada caso:

- Para la opción **(a)** con  $p_B = 0.3$ , la ganancia esperada fue \$65,132.4.
- Para la opción **(a)** con  $p_B = 0.35$ , la ganancia esperada fue \$76,859.4.

Esto sugiere que estaríamos dispuestos a pagar hasta la diferencia entre estos valores para asegurar una mayor rentabilidad, considerando la inversión inicial, es decir:

$$\text{Monto extra máximo dispuesto a pagar} < 10,000 - (76,859.4 - 65,132.4) = 1,727$$

Este análisis permite determinar un umbral razonable para evaluar si vale la pena realizar una inversión adicional con el fin de maximizar el retorno esperado.